

B

喫煙関連間質性肺炎

smoking-related interstitial pneumonias

1

呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患
respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung
disease (RB-ILD)

到達目標

- ◆ 特発性間質性肺炎群における RB-ILD の位置づけを説明できる
- ◆ RB-ILD の原因と疫学を説明できる
- ◆ RB-ILD の症候と身体所見を説明できる
- ◆ RB-ILD の CT 所見と肺病理像の特徴を説明できる
- ◆ RB-ILD の治療と予後について説明できる

病因・病態・疫学

若年突然死 19 症例の病理組織学的検討によって、1974 年に喫煙者に特有の肺病変として呼吸細気管支炎 (respiratory bronchiolitis: RB) が報告された¹⁾。その後、1987 年に RB にびまん性間質性肺炎を伴う間質性肺疾患として、呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患 (RB-ILD) が報告された²⁾。2013 年に改訂された米国胸部疾患学会 (ATS)/欧州呼吸器学会 (ERS) の特発性間質性肺炎に関する合同ステートメントでは、従来どおり major な（まれでない）特発性間質性肺炎のひとつに数えられたが、剥離性間質性肺炎とともに、あらためて喫煙関連特発性間質性肺炎に分類された³⁾。

発症は 40～50 歳代に多く、男女比は 2:1 程度である。ほとんどが現喫煙者で、喫煙指数は 30 pack-years を超える者が多い^{4,5)}。

症候・身体所見

乾性咳嗽や労作時呼吸困難などの非特異的呼吸器症



図 1 RB-ILD 症例の薄切 CT 像（45 歳，男性，喫煙指数 38 pack-years）

小葉中心性に分布する、淡い濃度上昇を示すびまん性粒状影。軽度の気管支壁肥厚を伴っている（矢印）。

状は病変の程度によってさまざまで、fine crackles を聴取することもある⁶⁾。一般に進行は緩徐である。

診断・検査

a 画像検査

CT 像（図 1）は特徴的で、粒状影・小斑状のすりガラス陰影が、びまん性かつ小葉中心性に分布する。間質性肺炎の程度によって網状影も出現するが、異常を認めない症例が 15%ほどあるとされる。また、両側上肺野に小葉中心性肺気腫を併発することがまれでない。気道壁肥厚所見は、多くの場合、細気管支だけでなく、区域枝より中枢側の気管支にも観察される。粒状影・すりガラス陰影は気腔内のマクロファージの集簇に相当し、気管支壁肥厚の程度は気道の慢性炎症や線維性肥厚の程度に依存する。蜂巢肺や牽引性気管支拡張像は通常認められない。

b 病理組織

病理組織学的特徴（図 2）は、呼吸細気管支中心のマクロファージ集積で、隣接する肺胞腔内にも同様の变化をきたす。マクロファージの胞体は好酸性で、褐色色素の貪食像を伴う。また細気管支壁と周囲肺胞壁には軽度の単核細胞浸潤と線維化が認められる。一方、剥離性間質性肺炎に認めるびまん性のマクロファージ集簇は認めず、蜂巢肺や線維芽細胞巣が出現することもない。

c その他の検査所見

呼吸機能は、進行例において拘束性換気障害、閉塞性換気障害、混合性換気障害がいずれも報告されてい

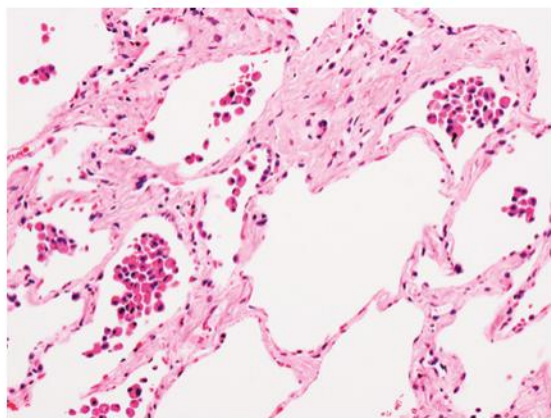


図 2 RB-ILD の病理組織像

肺胞腔内に pigmented macrophage の集簇を認める。肺胞壁は線維性肥厚を示す（HE 染色，×20）。

〔埼玉県立循環器呼吸器病センター病理診断科 河端美則先生提供〕